

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 74

가장 잘 맞는 도메인이 가장 못 가르쳤다

여덟째 도메인이 상충 법칙을 $r = +0.998$ 까지 밀어붙였다 --- 그리고 닮은 도메인이 서로에게 특별하지 않다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

여덟째 도메인을 넣었다 — 모바일 게임 1,991건(앱스토어 인기 차트, 키 불필요). 축 배선을 스팀 게임과 일부러 같게 맞췄다(언어 수 · 개발사 이력 · 가격 · 앱 용량). 결과가 셋이다. 첫째, 판정치가 크게 올랐다 — 앙상블 ρ 가 +0.2744에서 +0.3235로, 구간 반폭이 0.0453에서 0.0431로. 둘째, 모바일이 역대 최고 도메인이다 — 자기 ρ +0.656, 대상으로 +0.467 둘 다 1위. 그런데 출처로는 +0.251이고 모바일→팝업은 +0.223으로 나머지 평균(+0.434)보다 0.211 낮다. 노트 38 · 40의 상충 법칙이 여기서 완성된다 — 애니를 뺀 일곱 점에서 자기 ρ 와 대상 전이의 상관인 $r = +0.998$, 출처 전이와는 -0.707 이다. 셋째, 닮은 것이 특별하지 않다. 모바일과 스팀 게임은 표면이 거의 같은데 게임→모바일이 나머지보다 +0.052 나을 뿐이고 모바일→게임은 오히려 -0.023 이다. 그리고 방향은 안 뒤집혔다 — 애니가 여전히 유일한 사례다. 합의 정향은 여덟 도메인에서도 애니를 정확히 지목하지만 이득이 0이 됐고(-0.0003), 게이트는 이제 안 무너지지만(+0.3234) 균등(+0.3235)과 같다. 합치는 것 위로 더 없을 것이 아직 없다.

Table 1: 모바일 게임. 축 배선을 스팀 게임과 같게 맞췄다.

슬롯	모바일	스팀 게임
라벨	평가 참여자 수	리뷰 총계
타깃 폭	지원 언어 수	언어 수
매장 노출도	개발사 이력	퍼블리셔 이력
입장 허들	가격	가격
굿즈 규모	앱 용량	설치 용량
표본	1,991건	472건

Table 2: 여덟 도메인 8,171건 · 56셀.

도메인	n	자기 ρ	앙상블	출처로
모바일	1991	+0.656	+0.640	+0.251
웹툰	2817	+0.480	+0.481	+0.290
팝업	75	+0.368	+0.452	+0.241
아이돌	62	+0.472	+0.439	+0.298
게임	472	+0.364	+0.386	+0.305
도서	242	+0.202	+0.238	+0.318
편딩	400	+0.190	+0.211	+0.349
애니	1419	+0.412	-0.258	-0.219
앙상블 판정치			+0.3235	[+0.274, +0.360]
셀 평균			+0.2291	[+0.179, +0.258]

Table 3: 자기 ρ 와 전이의 상관.

	대상으로	출처로
여덟 도메인 전부	+0.401	-0.182
애니 제외 일곱	+0.998	-0.707

1. 여덟째 도메인

배선을 같게 맞춘 이유가 있다. 노트 51 · 52가 시장의 성질과 배선의 효과를 못 같랐다. 배선이 같으면 두 도메인의 차이가 배선이 아니라 시장에서 온다는 것이 보장된다. 표본은 앱스토어 게임 대분류와 하위 장르 열아홉, 무료/유료/매출 세 차트 각 100위 — 스팀 도메인이 topsellers 를 쓴 것과 같은 방식이다.

2. 판정치가 올랐다

+0.2744에서 +0.3235다. 반폭은 0.0453에서 0.0431로, 노트 69가 예측한 $\sqrt{42/56}(0.039)$ 보다는 덜 줄었다.

3. 법칙이 완성됐다

주장 1. 도메인의 대상 전이 성적은 그 도메인의 자기 상관으로 거의 완전히 결정된다 — 일곱 점에서 $r = +0.998$

이다. 노트 33 · 37의 “전이 천장은 대상의 인자 공간 자기 상관”이 여덟 도메인에서 입증된다.

반증 조건. 애니를 뺀 상관이다. 애니를 넣으면 +0.401이다 — 방향이 뒤집힌 도메인은 법칙 밖에 있다.

$r = +0.998$ 이 일곱 점이라는 것을 감안해야 한다. 그 래도 이 프로젝트에서 나온 가장 강한 규칙성이고, 실용적 함의가 분명하다.

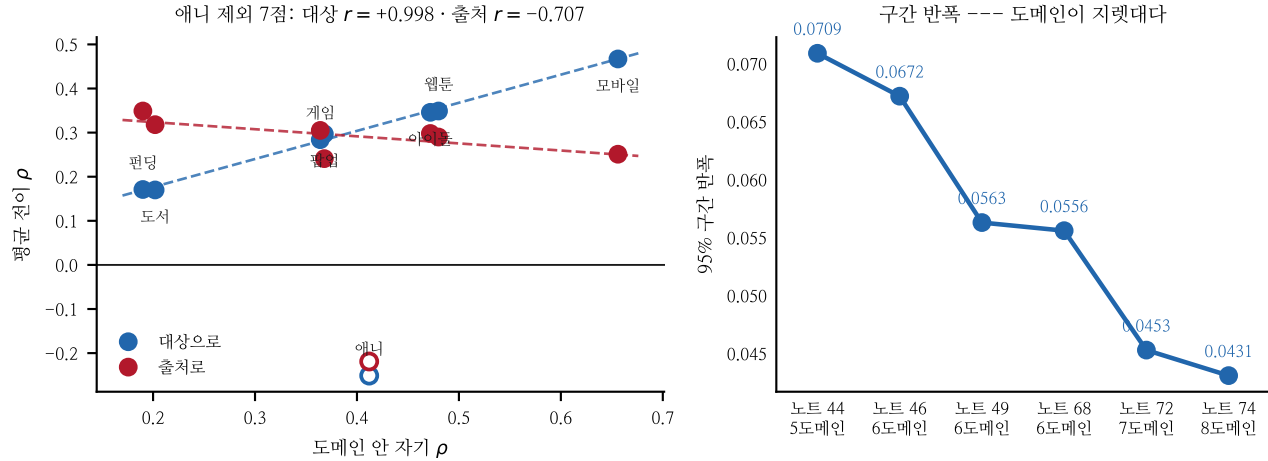
Figure 1: 왼쪽 — 자기 ρ 와 전이(빈 표식이 애니). 오른쪽 — 구간 반폭의 이력.

Table 4: 팝업을 맞히는 출처들.

출처	ρ	자기 ρ
게임	+0.445	+0.364
아이돌	+0.476	+0.472
편딩	+0.473	+0.190
도서	+0.450	+0.202
웹툰	+0.324	+0.480
모바일	+0.223	+0.656
애니	-0.310	+0.412

Table 5: 표면이 거의 같은 두 도메인. 애니 제외 평균과 비교.

셀	ρ	나머지 평균	차이
게임 → 모바일	+0.601	+0.548	+0.052
모바일 → 게임	+0.364	+0.387	-0.023
게임 → 팝업	+0.445	+0.389	+0.056
모바일 → 팝업	+0.223	+0.434	-0.211

새 도메인이 대상으로 얼마나 좋을지는 그 도메인만 보고 안다. 전이를 재려면 다른 일곱 도메인이 필요한데, 자기 상관은 그 도메인 하나로 캔다. 어느 카테고리를 다음에 붙일지 고르는 데 쓸 수 있다.

4. 가장 잘 맞는 것이 가장 못 가르친다

모바일은 자기 도메인을 가장 잘 설명하는데 팝업에는 가장 못 옮긴다(양수 중 최저). 나머지 평균 +0.434보다 0.211 낮다. 자기 라벨에 잘 맞는 축을 고를수록 그 축은 다른 데로 못 간다 — 노트 40이 처음 적고 노트 51 · 68이 확인한 것의 가장 극단적인 사례다.

5. 닳은 것이 특별하지 않다

Table 6: 합의 정향과 게이트. 둘 다 대상 라벨 0건.

	판정치	균등 대비
균등	+0.3235	—
합의 뒤집기	+0.3184	-0.0057 보류
합의 클립	+0.3235	-0.0003 보류
게이트	+0.3234	—

주장 2. 표면이 닳았다고 서로에게 특별히 좋은 출처가 되지 않는다. 스팀 게임과 모바일 게임은 라벨도 축도 거의 같은데 쌍 이점이 +0.052 / -0.023이다. 전이를 만드는 것은 표면 유사성이 아니라 자기 상관의 높낮이다.

반증 조건. 배선을 같게 맞춘 것이 오히려 이점을 지을 수 있다 — 각자 최적 배선을 찾았다면 달랐을 것이다.

6. 방향은 안 뒤집혔다

여덟째 도메인이 노트 69 이후의 질문에 답한다 — 두 번째 사례는 안 왔다. 모바일의 세 공통 축은 전부 라벨과 양의 상관이고 전이도 전부 양수다. 애니가 여전히 여덟 중 유일하다.

합의는 여덟 도메인에서도 애니를 정확히 지목한다(팝업 가중치에서 애니만 -0.86). 그런데 이득이 0이 됐다 — 노트 72의 희석이 도메인이 늘수록 강해져 일곱 중 하나가 되면 고칠 것이 거의 없다. 게이트는 노트 73에서 무너졌던 것이 이제 안 무너지지만(셀 42→56) 균등과 같다.

합치는 것 위로 더 었을 것이 아직 없다. 방향 교정도 학습된 가중치도 균등 양상불을 못 이긴다. 도메인을 늘리는 것만 값을 한다.

7. 한계

- $r = +0.998$ 이 일곱 점이다. 여덟째 · 아홉째를 넣으면 내려갈 것이다.

- 모바일 미디어 투입 축이 14%만 관측돼(스크린샷 결측) 사실상 네 축이다.
- 모바일 표본이 인기 차트라 롱테일이 없다. 스팀 도메인과 같은 한계다.
- 앱 용량은 업데이트로 늘어난다 — 스팀 설치 용량과 같은 약한 누적이다.
- 반폭이 $0.0453 \rightarrow 0.0431$ 로 예측(0.039)만큼 안 줄었다. 모바일이 유난히 큰 도메인이라 셀 수의 $n^{-1/2}$ 가 안 맞는 것으로 보이지만 확인 안 했다.
- 팝업 양상블이 +0.459에서 +0.452로 또 조금 내렸다. 노트 72와 같은 상황이고 여전히 판정치와 제품 목표의 간극이다.

8. 다음

1. 자기 상관으로 다음 도메인을 고른다. $r = +0.998$ 이면 후보 도메인의 자기 상관만 채서 넣을지 정할 수 있다 — 수집 전에.
2. 팝업 양상블이 두 번 연속 내렸다. 팝업만을 목표로 한 판정치를 만들어 일곱 평균과 얼마나 갈리는지 본다.
3. 애니의 방향을 정보에서 고칠지 결정한다. 지금은 판정치를 -0.10 쯤 깎고 있고, 노트 70의 32건 규약을 적용하면 고칠 수 있다.
4. 아홉째 도메인 — 셀 $56 \rightarrow 72$.

참고문헌

- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. *Machine Learning*, 79(1–2), 151–175.
- Rosenstein, M. T. et al. (2005). To transfer or not to transfer. *NIPS Workshop on Inductive Transfer*.
- Meredith, W. (1993). Measurement invariance, factor analysis and factorial invariance. *Psychometrika*, 58(4), 525–543.
- Standley, T. et al. (2020). Which tasks should be learned together in multi-task learning? *ICML*, 9120–9132.
- Zamir, A. R. et al. (2018). Taskonomy: disentangling task transfer learning. *CVPR*, 3712–3722.
- Efron, B., Tibshirani, R. J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall.